

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤희식

3장

선물을 이용한 헷징전략

내용

3.1 기본원리

3.2 헷징에 대한 논쟁

3.3 베이스스 위험

3.4 교차헷징

3.5 주가지수선물

3.6 헷지의 연장

3.1 기본원리 : 매도헷지 & 매입헷지

- 선물매도헷지는 **소유자산의 미래시점 매각, 미래에 자산 소유 예정인 경우에** 자산의 가격을 고정시키고자 할 때 적절하다.
 - 가격하락 리스크를 헷지 → 헷지포지션으로 가격하락할 경우 이익발생
 - 선물매입헷지는 **미래에 구입할 예정인 자산의** 가격을 고정시키고자 할 때 적절하다.
 - 가격상승 리스크를 헷지 → 헷지포지션으로 가격상승할 경우 이익발생
- ** 선물계약을 선도계약으로 취급하여 설명, 일일정산을 무시

매도헷지(short hedge)

5월 15일 현재 어떤 원유생산업자는 3개월 후 원유 100만 배럴을 매도하는 선물계약을 체결한다. 판매단가는 8월 15일의 현물가격으로 한다.

원유의 현물가격 : 배럴당 80달러

8월 만기 원유의 선물가격 : 배럴당 79달러

5월 15일 현재

원유생산업자는 다음과 같은 거래를 이용하여 헷지할 수 있다.

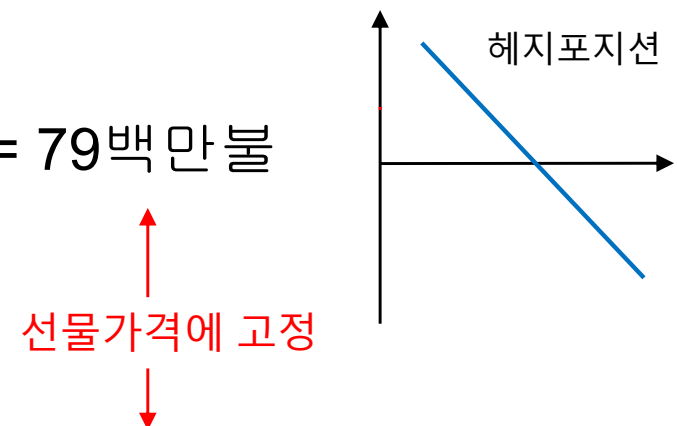
5월 15일 : 8월 만기 원유 선물 1,000계약을 매도 (1계약=1,000배럴)

8월 15일 : 매도포지션을 마감

선물계약으로부터 얻는 손익을 고려하면 원유생산업자는 원유의 매도가격을 배럴당 79달러에 고정할 수 있다.

- 8/15 현물가격 \$75/배럴 이면 수익은?
 - 백만배럴 x 75 + (79 - 75) x 백만배럴 = 79백만불
 - 원유현물매도수익 + 선물이익

- 8/15 현물가격 \$85/배럴 이면 수익은?
 - 백만배럴 x 85 + (79 - 85) x 백만배럴 = 79백만불
 - 원유현물매도수익 - 선물손실



매입헷지(long hedge)

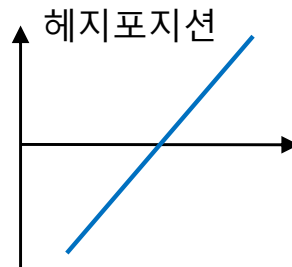
1월 15일 현재 어떤 구리가공업자는 주문된 제품을 생산하기 위해 5월 15일에 구리 100,000파운드를 필요로 한다. 구리의 현물가격이 파운드당 340센트이고, 5월 만기 구리의 선물가격은 파운드당 320센트이다.

구리가공업자는 다음과 같은 거래를 이용하여 헷지할 수 있다.

1월 15일 : 5월 만기 구리 선물 4계약에 매입포지션을 취함 (1계약=25,000파운드)

5월 15일 : 매입포지션을 마감

선물계약으로부터 얻는 손익을 고려하면 구리가공업자는 구리의 매입가격을 파운드당 320센트에 고정할 수 있다.



- 5/15 현물가격 325센트이면 매입비용은?
 - $100,000\text{파운드} \times \$3.25 - (3.25 - 3.2) \times 100,000\text{파운드} = \$320,000$
 - 구리현물매입비용 - 선물이익
- 5/15 현물가격 305센트이면 매입비용은?
 - $100,000\text{파운드} \times \$3.05 + (3.2 - 3.05) \times 100,000\text{파운드} = \$320,000$
 - 구리현물매입비용 + 선물손실(비용)

↑
선물가격에 고정
↓

매도헷지 & 매입헷지

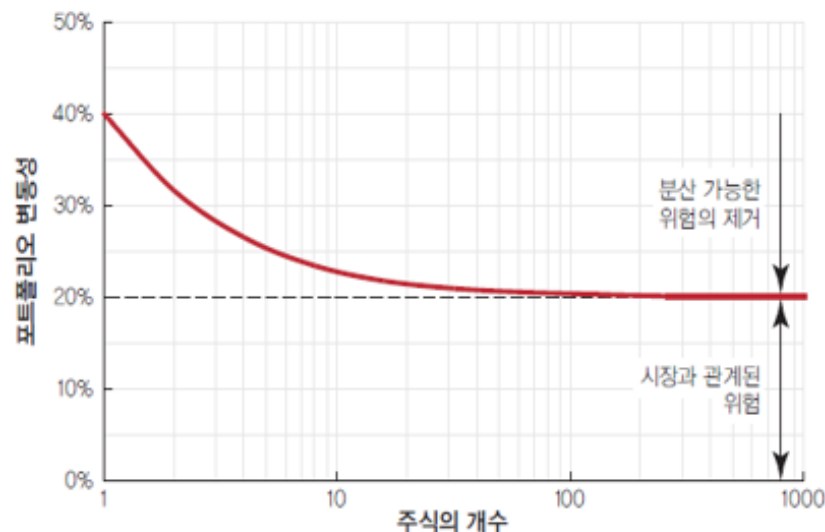
- 선물매입 혹은 선물매도 헷지를 통해 현물 포지션과 선물포지션을 종합하여 일정 수준에서 가격을 고정
- 앞의 두 사례는 선물포지션이 인도월에 반대매매로 마감된다고 가정. 인도가 이루어져도 헷지효과는 동일하나 인도는 비용이 들고 불편
- 매입포지션을 취한 헷저는 일반적으로 인도월 전에 포지션을 마감하여 인도받을 가능성을 회피.
- 실제로 선물계약은 이익이 마감일에 모두 발생하지 않고 일일정산을 통해 매일 조금씩 발생

3.2 헷징에 대한 논쟁

- 헷징의 유용성
 - 기업은 이자율, 환율, 기타 시장 변수들로 인해 발생하는 위험을 최소화함으로써 영업활동에 전념할 수 있다.

3.2 헷징에 대한 논쟁

- 헷징과 주주
 - 기업의 소유자인 주주에 의해 수행되는 헷징은 불리
 - 기업의 위험에 대해서 정보의 비대칭으로 인해 경영자와 동일한 수준의 정보를 갖고 있지 못하고,
 - 개인 주주가 헤지 할 때보다 대규모 거래로 헷징비용 저렴
 - 주주는 잘 분산된 포트폴리오를 소유하여 위험 분산을 쉽게 할 수 있다.



3.2 헷징에 대한 논쟁

- 경쟁 기업들이 헷지하지 않는데, 어떤 한 기업이 헷지하는 것은 위험을 증가시킬 수 있다.

(금 보석제조회사)

금가격	금 보석 가격	대부분의 회사(open)의 이익	기업A (금 매입hedge) 이익
상승	상승	변동없음	증가
하락	하락	변동없음	감소

- 헷지에서 손실이 발생하고 기초자산에서 이익을 얻는 상황을 이해시키기 어렵다.
 - 최고경영자의 헷징에 대한 이해 필요
 - 헷징전략 결정 시스템, 경영자와 주주들 사이의 소통

3.3 베이스스 위험

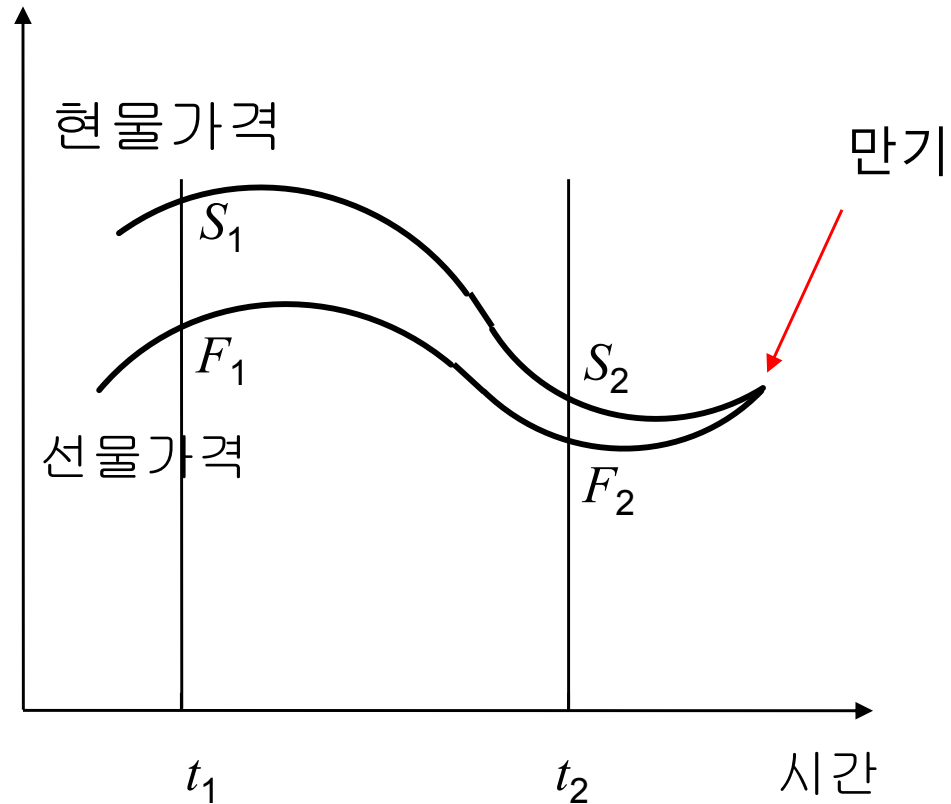
- 현실 세계에서 헷징은,
 - 헷징 대상 자산이 선물 시장의 기초자산과 상이
 - 헷저가 자산 매입, 매도 날짜를 정확히 모를 수 있음
 - 선물계약 만기일 전에 마감 가능성
- 이런 문제점으로 베이스스 위험(basis risk) 발생

베이스스 위험

- 베이스스는 현물가격과 선물가격간의 차이를 말한다.
(현물가격-선물가격)
- 베이스스 위험은 헷징을 종결하는 시점에서의 베이스스에 대한 불확실성으로 인해 발생한다.
- 헷징 대상 자산과 선물의 기초자산이 같다면, 만기 시 베이스스는 “ 0 ”

현물가격으로의 선물가격 수렴

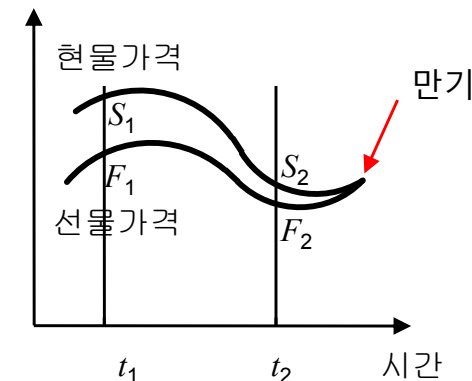
(헷징은 t_1 시점에서 시작하고 t_2 시점에서 종결)



자산 매각을 위한 매도헷지

정의

- F1 : 헷징 시작 시점에서의 선물가격
- F2 : 자산 매각 시점에서의 선물가격
- S2 : 매각 시점에서의 자산가격
- b2 : 매각 시점에서의 베이스스 ($S_2 - F_2$) = b_2



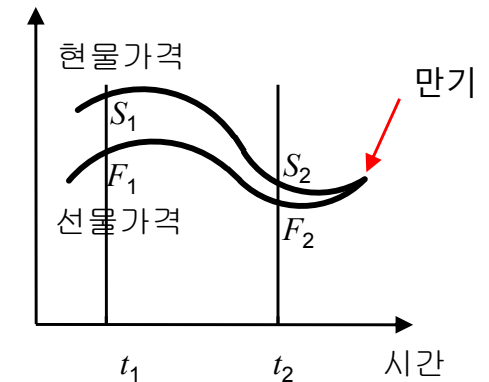
자산 매도 가격	S_2
선물포지션의 이익	$F_1 - F_2$ ($F_1 > F_2$ 일 경우)
유효가격(매도가격)	$S_2 + (F_1 - F_2)$ $= F_1 + (S_2 - F_2)$ $= F_1 + b_2$

- 베이스스 (b_2) 가 증가하면 헷지 포지션은 향상, 감소하면 악화 → basis risk

자산 구입을 위한 매입헷지

정의

- F1 : 헷징 시작 시점에서의 선물가격
- F2 : 자산 매입 시점에서의 선물가격
- S2 : 매입 시점에서의 자산가격
- b2 : 매입 시점에서의 베이스스 $(S_2 - F_2) = b_2$



자산 매입 가격	S_2
선물포지션의 손실	$F_1 - F_2$ ($F_1 > F_2$ 일 경우)
유효가격 (매입비용)	$S_2 + (F_1 - F_2)$ $= F_1 + (S_2 - F_2)$ $= F_1 + b_2$

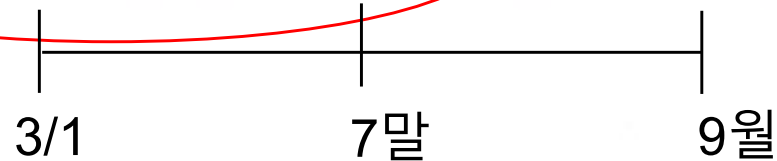
- 베이스스(b_2)가 증가하면 헷저 포지션은 악화, 감소하면 향상 → basis risk

계약의 선택

- 헷징시 선물 계약 선택의 고려 요소
(베이스스에 영향을 미치는 두 가지 요소)
- 선물계약 기초자산의 선택 : 헷징 대상 자산이 선물의 기초자산과 일치하는 선물계약이 없을 때, **선물가격과 자산가격의 상관관계가 가장 높은 선물계약을 선택**해야 한다. (교차헷징)
- 인도월의 선택 : 가능한 한 헷징 만기보다 늦으면서도 근접하도록 선택해야 베이스스 위험이 적다.
 - 인도월동안 가격변동이 큼
 - 매입헷저의 경우 인도월 동안 포지션 보유로 인도받을 위험
 - Ex) 인도월 3,6,9,12인 경우, 헷징만기 12,1,2월은 3월물
헷징만기 3,4,5월은 6월물

사례 : 매도헷지에서의 베이스 위험

3월 1일 현재 어떤 미국 기업이 7월 말에 5,000만 엔을 받을 예정이다. 9월 만기 엔 선물 가격은 현재 1.2800이다. 헷징 전략은 다음과 같다.



전략

1. 3월 1일에 9월 만기 엔 선물을 1.2800의 가격으로 4계약 매도 (1계약=12,500,000엔)
2. 7월 말에 엔화를 받을 때 계약을 마감

가능한 결과

7월 말 엔화의 현물가격 = 1.2200

7월 말 9월 만기 엔화의 선물가격 = 1.2250 (선물이익: 매도 1.2800-매입 1.2250 = 0.0550)

7월 말 베이스스 = -0.0050 (= 1.2200-1.2250)

헷징 후의 순환율(유효가격)을 계산하는 두 가지 방법

7월 말의 현물가격 + 선물계약의 이익 = $1.2200 + 0.0550 = 1.2750$ (현물매도가격+선물이익)

3월의 선물가격 + 7월 말 베이스스 = $1.2800 + (-0.0050) = 1.2750$

사례 : 매입헷지에서의 베이스스 위험

6월 8일 현재 어떤 기업이 10월이나 11월에 원유 20,000배럴이 필요할 것으로 예상한다. 12월 만기 원유의 선물가격은 현재 배럴당 88.00달러이다. 헷징전략은 다음과 같다.



1. 6월 8일에 12월 만기 원유 선물 20계약을 배럴당 88달러에 매입 (1계약=1,000배럴)
2. 원유를 구입하기 위한 준비가 완료될 때 계약을 마감

가능한 결과

기업이 11월 10일에 원유 구매준비를 완료한다.

11월 10일 현물가격 = 배럴당 95달러

11월 10일의 12월 선물가격 = 배럴당 92달러 (선물이익 : 매도92 - 매입88 = \$4)

11월 10일의 베이스스 = \$95 - \$92 = 3달러

헷징 후 원유의 배럴당 유효가격(순비용)을 계산하는 두 가지 방법

11월 10일의 현물가격 - 선물계약의 이익 = \$95 - \$4 = 91달러 (현물매입비용 - 선물이익)

6월 8일의 선물가격 + 11월 10일의 베이스스 = \$88 + \$3 = 91달러

3.4 교차헷징

- 교차헷징은 기초자산과 헷징 대상 자산이 서로 다른 경우
 - 제트 연료에 대한 선물 계약이 없으므로 난방유 선물계약을 이용
- 헷저는 헷지되는 포지션 가치의 분산을 최소화하는 헷지비율을 선택해야 함

3.4 교차헷징 : 최소분산 헷지비율

- 기호

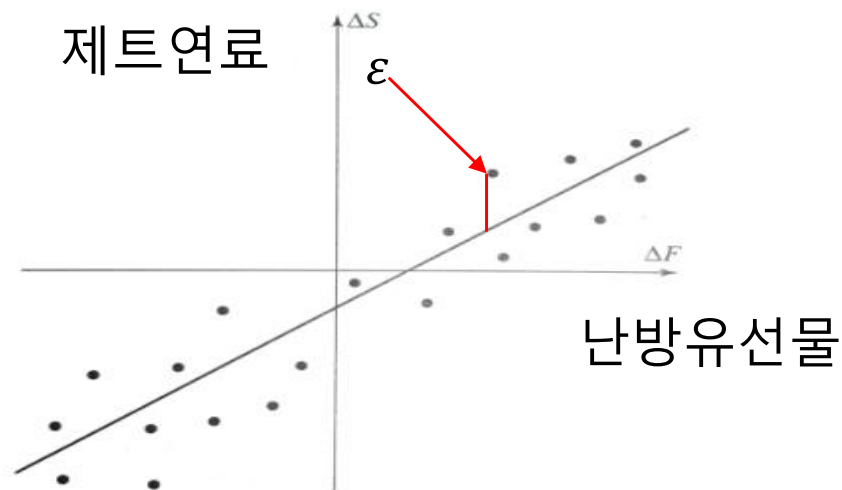
ΔS : 헷지기간과 일치하는 **현물가격 S의 변화** (제트연료)

ΔF : 헷지기간과 일치하는 **선물가격 F의 변화** (난방유)

- $\Delta S, \Delta F$ 간의 선형회귀선의 기울기 h^*

- $\Delta S = \alpha + h^* \Delta F + \varepsilon$

- 선물가격 F 변화에 대한 현물가격 S 변화 민감도



교차헷징 : 최소분산 헷지비율 (minimum variance hedge ratio)

- 최소분산 헷지비율 :
$$h^* = \frac{\sigma_{FS}}{\sigma_F^2} = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} \quad \leftarrow \rho = \frac{\sigma_{FS}}{\sigma_F \sigma_S}$$

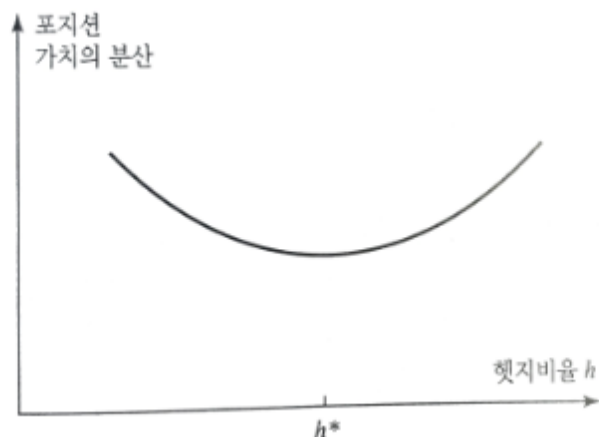
σ_S : ΔS 의 표준편차, σ_F : ΔF 의 표준편차, ρ : ΔS 와 ΔF 사이의 상관계수

** $\rho = 1, \sigma_F = \sigma_S \rightarrow$ 최적헷지비율 $h^* = 1$

** $\rho = 1, \sigma_F = 2\sigma_S \rightarrow$ 최적헷지비율 $h^* = 0.5$

(선물가격이 현물가격의 두 배 만큼 변함 : 선물 수량을 1/2만큼 헤지)

- 헷지비율에 따른 헷저 포지션 가치의 분산을 최소화



최적 선물계약 수

- $h^* = \frac{\sigma_{FS}}{\sigma_F^2} = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$: 최적 헤지비율 (현, 선물 가격 변화의 민감도)

- 최적 선물계약 수 $N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}$

Q_A : 헷지되는 포지션의 크기 (수량)

Q_F : 선물 1계약의 크기 (수량)

- 최적헤지비율 $h^* = 0.5$ 일 경우 (선물가격이 현물가격의 두 배 만큼 변하므로, 선물 수량을 $\frac{1}{2}$ 만큼 헤지수량으로 결정함을 의미)

예제

- 어떤 항공사가 1개월 후에 200만 갤런의 제트연료를 구입할 예정이며 헷징을 위해서 난방유 선물계약을 이용하려고 한다.
- 과거 자료(표3.2)로부터 $\sigma_F = 0.0313$, $\sigma_S = 0.0263$, $\rho = 0.928$ 임을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}\text{최적 헤지비율 } h^* &= \frac{\sigma_{FS}}{\sigma_F^2} = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} \\ &= 0.928 \times \frac{0.0263}{0.0313} = 0.7777\end{aligned}$$

➔ 난방유 선물가격과 제트연료 현물가격 변화의 민감도

(표 3.2) 최소분산 헤지비율을 계산하기 위한 자료

월 i	갤런당 선물가격의 변화 (ΔF)	갤런당 제트연료 가격의 변화 (ΔS)
1	0.021	0.029
2	0.035	0.020
3	-0.046	-0.044
4	0.001	0.008
5	0.044	0.026
6	-0.029	-0.019
7	-0.026	-0.010
8	-0.029	-0.007
9	0.048	0.043
10	-0.006	0.011
11	-0.036	-0.036
12	-0.011	-0.018
13	0.019	0.009
14	-0.027	-0.032
15	0.029	0.023

- 15개월 동안의 선물과 현물의 갤런당 가격 변화
- $\sigma_F = 0.0313$, $\sigma_S = 0.0263$, $\rho = 0.928$

예제 (계속)

- 난방유 선물의 1계약의 크기는 42,000 갤런이다.
- 최적선물 계약 수 $N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}$

$$= 0.7777 \times 2,000,000 / 42,000 = 37.03$$

** 최적 선물계약 수: 37계약

3.5 주가지수선물

- 주가지수 선물 : 주식 포트폴리오를 헷지
 - 다우존스산업평균지수(DJIA) : 30개 블루칩
 - 두 종류의 선물계약 : 지수x10달러, 지수x5달러 (Mini DJIA)
 - S&P500
 - 지수x250달러, 지수x50달러 (Mini S&P500)
 - NASDAQ100
 - 지수x100달러, 지수x20달러 (Mini NASDAQ100)

주가지수선물 예 : CME S&P500

계약 단위	\$250 x S&P 500 지수
거래시간	플로어매매 : 월요일 - 금요일: 오전 9:30 - 오후 4:15, 동부시간 CME Globex : 월요일 - 금요일: 오후 6:00 - 오후 5:00, 동부시간; 월요일 - 금요일 오전 9:15 - 오후 4:30, 동부시간 휴장 CME ClearPort: 월요일 - 금요일: 오후 6:00 - 오후 5:00, 동부시간
최소가격변동폭	아웃라이트 거래 : 0.10 지수포인트 = \$25 캘린더 스프레드 거래 : 0.05 지수포인트 = \$12.50
상품 코드	CME Globex: SP CME ClearPort: SP 플로어 매매(Open Outcry): SP 청산(Clearing): SP
상장 계약	플로어매매 : 3월 주기 분기월(3, 6, 9, 12월)의 8개월 CME Globex : 3월 주기 분기월(3, 6, 9, 12월)의 1개월
결제 방법	현금결제(Financially Settled) 인도월 세번째 금요일 지수 시가로 정산
최종 거래일	플로어 매매 : 결제월 세 번째 금요일 직전 목요일 오후 4:15, 동부시간

주가지수선물을 이용한 헷징

- 포트폴리오의 위험을 헷지

- 보유포트폴리오가 주가지수를 모방한다면 헷지비율=1

- 매도선물계약 수 $N^* = \frac{V_A}{V_F}$
 - V_A : 포트폴리오의 현재가치
 - V_F : 선물 1계약의 현재가격 (선물가격 x 계약의 크기)

$\beta=1$

- 보유포트폴리오가 주가지수를 모방하지 않는다면,

- 매도선물계약 수 $N^* = \beta \frac{V_A}{V_F}$

V_A : 포트폴리오의 현재가치

β : CAPM의 베타

V_F : 선물 1계약의 현재가격 (선물가격 x 계약의 크기)

- β 가 2인 포트폴리오는, β 가 1인 포트폴리오보다 시장 변동에 2배의 민감도 → 2배의 선물계약이 필요

예제

S&P 500 지수 = 1,000

4개월 S&P 500의 지수선물가격 = 1,010

주식포트폴리오의 규모 = 5,050,000 달러

주식포트폴리오의 베타 = 1.5

무위험이자율 = 연4%

S&P 500 배당수익률 = 연 1%

선물 1계약 = 250달러 × 지수선물가격

- 포트폴리오를 3개월 헷지하기 위해서 S&P 500 선물계약에 어떤 포지션을 취해야 하는가?

➔ 선물매도포지션 30계약 : $1.5 \times \frac{5,050,000}{1,010 \times 250} = 30$

예제 : 주가지수 헷징의 성과

S&P 500 지수 = 1,000

4개월 S&P 500의 지수 선물가격 = 1,010

주식포트폴리오의 규모 = 5,050,000 달러

3개월 후 지수가치	900	950	1,000	1,050	1,100
현재 지수 선물가격	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
3개월 후 지수 선물가격 (잔여 1개월)	902	952	1,003	1,053	1,103
선물포지션으로부터의 이익(달러) 1)	810,000	435,000	52,500	-322,500	-697,500
시장수익률 ← 3개월수익률	-9.750%	-4.750%	0.250%	5.250%	10.250%
포트폴리오 수익률	-15.125%	-7.625%	-0.125%	7.375%	14.875%
3개월 후 포트폴리오 (배당포함)의 가치(달러) 2)	4,286,187	4,664,937	5,043,687	5,422,437	5,801,187
3개월 후 포지션의 총가치(달러) 1)+2)	5,096,187	5,099,937	5,096,187	5,099,937	5,103,687

$$\$810,000 = 30(1,010 - 902) \times 250$$

-9.750% : 지수 하락 10%(1,000 → 900)이고 배당 분기 0.25% 감안

-15.125% = 1% + 1.5(-9.75% - 1%) : CAPM (← 무위험이자율 연 4%)

$$\$4,286,187 = 5,050,000(1 - 0.15125)$$

$$\$5,096,187 = \$4,286,187 + \$810,000$$

포트폴리오를 헷지하는 이유

- 주식 포트폴리오를 장기간 보유하고자 할 경우, 단기 시장위험으로부터 보호받기를 원한다면 헷징이 필요하다. 헷징은 포트폴리오를 매도하고 나중에 그것을 다시 매입하는 비용부담을 줄여준다.
- 포트폴리오가 잘 구성되어서 호황기와 불황기에 모두 시장보다 높은 수익률을 올릴 것이라고 생각한다고 하자. 헷징으로 인해 시장위험은 제거되고, 포트폴리오의 수익률을 무위험이자율에 더하여 시장보다 높은 초과수익률을 얻게 해준다.

베타의 변화

- 완전헤지(사례에서 30계약)는 포트폴리오의 베타를 1.5에서 0으로 만든다.
- 부분헤지(매도포지션)는 베타를 1.5에서 감소시킴, 추가적인 매입포지션은 베타를 증가시킴
- 포트폴리오의 베타를 1.5에서 0.75로 감소시키기 위해서 어떤 포지션을 취해야 하는가?
 - 선물매도포지션 15계약 : $(1.5 - 0.75) \times \frac{5,050,000}{1,010 \times 250} = 15$ 계약
$$\frac{1.5 \times 5,050,000 - 1 \times 1,010 \times 250 \times 15}{5,050,000} = 0.75$$
- 포트폴리오의 베타를 1.5에서 2.0으로 증가시키기 위해서 어떤 포지션을 취해야 하는가?
 - 선물매입포지션 10계약 : $(2.0 - 1.5) \times \frac{5,050,000}{1,010 \times 250} = 10$ 계약
$$\frac{1.5 \times 5,050,000 + 1 \times 1,010 \times 250 \times 10}{5,050,000} = 2.0$$

3.6 헷지의 연장

- 미래 위험노출을 헷지하기 위해서 선물계약을 연장할 수 있다.
- 처음에는 일정 기간까지 위험노출을 헷지하기 위해서 선물계약을 체결한다.
- 만기 직전에 선물계약을 마감하고 다시 새로운 위험노출을 헷지하기 위해서 새로운 계약을 체결한다.
- 이와 같이 계속해서 연장한다.

헷지 상태의 연장

- 일련의 선물계약을 사용하여 헷지 상태를 연장(rolling the hedge forward)
- 2014년 6월 1,000,000배럴 매도예정,
 - 2013년 4월에 헤지, 최초 2013.10월 만기 선물 1,000개 매도

일자	2013.4	2013.9	2014.2	2014.6	손익
1. 2013.10월 만기 선물매도후 마감	88.20	87.40 (+0.8)			+1.7
2. 2014.3월 만기 선물매도후 마감		87.00	86.50 (+0.5)		
3. 2014.7월 만기 선물매도후 마감			86.30	85.90 (+0.4)	
현물가격	89.00			86.00	-3.0

- 거래비용 발생, 완벽한 헤지가 어려움. 2014.6월물 헤지가 최선이지만 원월물은 유동성 부족, 근월물만이 충분한 유동성

유동성 문제

- 어떤 헷징 상황에서는 헷지에서 손실이 발생하는 반면 기초자산의 위험노출에 대한 이익은 실현되지 않을 위험이 있다. → 유동성 문제를 초래

(사례)

- MG는 고객에게 시장가격보다 6~8퍼센트 높은 고정가격으로 엄청난 양의 난방용 기름과 휘발유를 5~10년간 공급하는 선도계약을 체결 (가격 상승리스크)
- 그리고 MG는 단기선물계약을 연속적으로 매입하여 매도포지션의 위험을 헷지하였다.
- 기름 가격 하락으로 선물매입포지션에 거액의 증거금납입요청 → 현금유출 우려로 반대거래(13억불 손실)